Reliability Design - Lab 2

Slide-only draft. Nhóm đề xuất RDT 3.0 stop-and-wait từ bài giảng. Owners dự kiến: Nguyễn Đăng Gia Đạo (REL-01) và Nguyễn Đồng Thiên Kỳ (REL-02), cả hai vẫn TENTATIVE.

1. Reliability là gì?

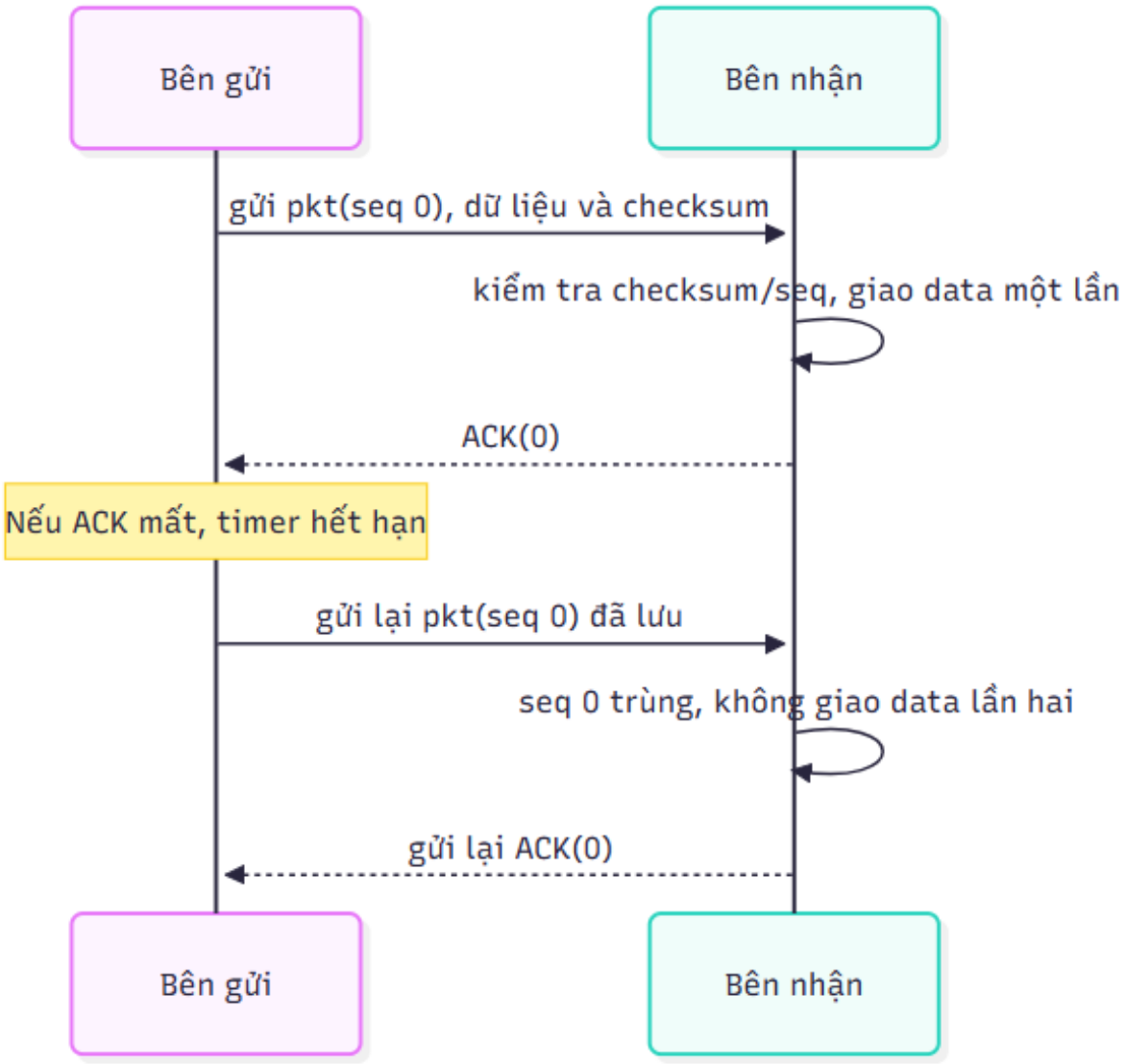
Kênh truyền có thể làm packet bị hỏng hoặc bị mất. Reliability là cách sender và receiver xác nhận packet nhận đúng và gửi lại khi cần. Email Lab 2 yêu cầu một draft Reliability; không bắt buộc implement RDT 3.0.

2. Cơ chế nhóm đề xuất: RDT 3.0 stop-and-wait

1. Sender gắn sequence number 0/1 và checksum, gửi một packet, rồi bật timer.
2. Receiver kiểm tra checksum và sequence đang chờ. Packet hợp lệ được giao một lần và ACK có sequence tương ứng được gửi lại.
3. Sender nhận ACK đúng thì dừng timer, đổi 0/1 và mới gửi packet kế tiếp.
4. Nếu packet hoặc ACK mất/trễ, timer hết hạn; sender gửi lại packet đã lưu với cùng sequence number và bật lại timer.
5. Receiver nhận ra packet trùng, không giao data lần hai và gửi lại ACK của packet nhận đúng.

Slide gọi timeout là khoảng chờ “hợp lý” nhưng không cho một giá trị mili-giây; draft không tự đặt con số.

3. Sơ đồ nhóm vẽ lại từ slide 64(c)



4. Hai ví dụ trong slide

- Bình thường - slide 63(a): sender gửi pkt0 và nhận ACK0, rồi gửi pkt1 và nhận ACK1.
- Có lỗi - slide 63(b), 64(c): pkt1 mất thì timer làm sender gửi lại pkt1. Nếu ACK1 mất, receiver nhận ra bản gửi lại là trùng, không giao data lần hai và gửi ACK1 lại.

5. Ưu điểm và hạn chế

Ưu điểm theo slide: checksum giúp phát hiện lỗi; sequence number giúp nhận ra packet trùng; timer giúp sender gửi lại data packet khi packet hoặc ACK bị mất. ĐỀ XUẤT của nhóm: stop-and-wait có ít bước để trình bày.

Hạn chế theo slide: sender phải chờ ACK trước khi gửi packet tiếp theo nên hiệu năng thấp (slide 67). Timeout quá sớm có thể gây gửi trùng khi packet/ACK chỉ bị trễ (slide 64(d)).

6. Phân công và review còn chờ

- Gia Đạo - Part 1: checksum, sequence 0/1, ACK xác nhận packet nào, và cách receiver loại packet trùng.
- Thiên Kỳ - Part 2: timer, retransmission cùng sequence number, packet/ACK loss và timeout.
- Cả hai cần xác nhận stop-and-wait có phù hợp dù phải chờ ACK (slide 67), chọn timeout hợp lý vì slide 60 không cho số mili-giây, và có cần data hai chiều không. Dùng một cặp sender/receiver cho chiều ngược là ĐỀ XUẤT.

7. Nguồn

Slide: Chapter 3_ Transport Layer - Chapter_3_v9.0.pptx, slides 45, 47-48, 53, 56-64, 66-67 (footer Transport Layer: 3-n); PDF cùng chương có các trang tương ứng. Email: Email A/B excerpts in docs/requirements-matrix.md, section 1, rows 10-13: draft design required; QUIC and Steam are examples, not implementation mandates. The original email was not reopened.

Ranh giới: RDT 3.0 là cơ chế nhóm đề xuất từ slide; không phải lựa chọn đã được giảng viên hoặc hai sinh viên phê duyệt.